

Centrix — MVP Roadmap

Objetivo do MVP

Provar que o fluxo funciona de ponta a ponta: **Usuário digita pergunta no terminal → LLM gera SQL → banco executa → resposta formatada aparece.**

Sem frontend. Sem login. Sem validações avançadas. Sem CRUD.
Isso tudo vem depois — o MVP prova o conceito.

Escopo do MVP

Dentro do MVP	Fora do MVP (próximas versões)
Conexão Python ↔ PostgreSQL	Frontend web
Execução de SQL gerado	Sistema de login/autenticação
Integração com LLM (Anthropic)	Validações de segurança (SQL injection, etc.)
Schema injection no prompt	Adicionar/editar/excluir dados
Resposta formatada em linguagem natural	RBAC (controle de acesso por cargo)
Interface via terminal	Retry e clarificação automática

Stack do MVP

- **Python + FastAPI** (estrutura, mesmo sem HTTP por enquanto)
- **asyncpg** — conexão async com PostgreSQL
- **Anthropic SDK** — integração com Claude
- **python-dotenv** — variáveis de ambiente
- **PostgreSQL** — banco já existente (`condominio_info`)

Cronograma (4 semanas)

Semana 1 — 1.5 | `database.py`

Estudar (ter/qui): Como Python se conecta com PostgreSQL via asyncpg. Pool de conexões. Queries assíncronas.

Entregar (seg/qua/sex): `database.py` funcional — conecta no banco, executa uma query hardcoded, e retorna o resultado.

Critério de "pronto": Rodar um script que executa `SELECT * FROM condominios` e printa os resultados no terminal.

Semana 1.5 — 3 | `llm.py`

Estudar (ter/qui): Anthropic SDK. Como montar o prompt com schema injection. Como extrair o SQL da resposta da LLM.

Entregar (seg/qua/sex): `llm.py` funcional — recebe uma pergunta em português, injeta o schema, gera SQL, e retorna o código gerado.

Critério de "pronto": Mandar uma pergunta como "Quantos condomínios temos?" e receber de volta um `SELECT COUNT(*) FROM condominios` válido.

Semana 3 — 3.5 | `main.py`

Estudar: Nada novo — é costura do que já existe.

Entregar: `main.py` que conecta tudo — recebe input do terminal, passa pra LLM, executa o SQL no banco, e exibe o resultado formatado.

Critério de "pronto": Abrir o terminal, digitar uma pergunta, e receber uma resposta em linguagem natural.

Semana 3.5 — 4 | Buffer

Semana reservada para imprevistos — porque eles vão acontecer.

Disponibilidade

- **Seg / Qua / Sex:** ~2h (foco no projeto — ~30min código, resto é estudo aplicado)
- **Ter / Qui:** ~2h (conteúdo técnico — direcionar pro que o projeto precisa)
- **Fim de semana:** Pouco, mas pode ser usado pra destravar algo

Total estimado: ~8-10h de código real em 4 semanas, com ~20h+ de estudo direcionado.

Próximos passos (pós-MVP)

☐ Validações (`validacao.py`) — SQL injection, sanitização de input

- ☐ Retry + fluxo de clarificação (conforme BPMN)
 - ☐ Frontend web
 - ☐ CRUD — adicionar, editar, excluir dados
 - ☐ Login + RBAC
 - ☐ Formatação avançada de respostas
-

Lembrete

O MVP é sobre **provar que funciona**, não sobre estar perfeito. Cada semana tem um foco. Se no fim da semana o critério de "pronto" foi atingido, segue. Se não, usa o buffer.